

圧電素子の発電効率 ～実用化を進めるために～

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座 19回生 池内麗羽 中田美琴

序論

圧電素子とは、振動による圧力を利用して発電をする振動発電を行うものである。この発電では、燃料を使用しないため環境に優しく、天候にも左右されないが圧電素子で発電できる電力はほかに比べて小さいためあまり使われていない。

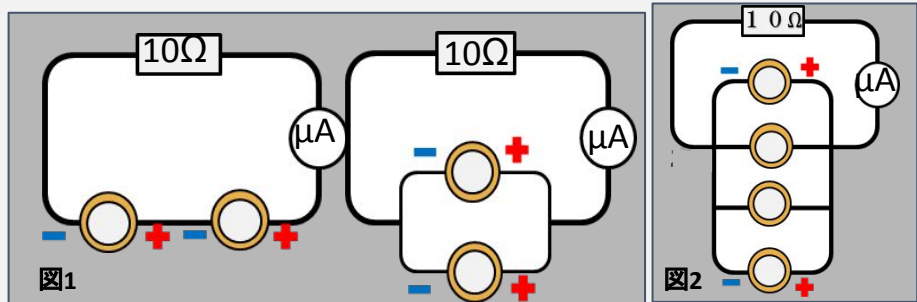
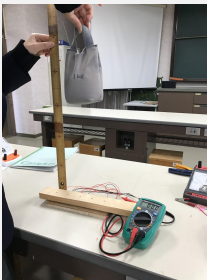
そこで私たちは圧電素子の発電効率を上げる方法を調べ、実際に振動を与えるとLEDを光らせることを目標に実験を行った。

仮説

- 1. 圧電素子のつなぎ方によって電力が変化する。
- 2. 乾電池と同様に圧電素子の数を増やすとその分、電力が大きくなる。

研究手法1

- ①2個の圧電素子を使い直列と並列の2つの回路を組む (図1)
- ②1kgのおもりを30cmの高さから落として圧力を加える。右図→
- ③この操作を5回繰り返し平均値をとる。
- ④圧電素子1個の場合と比較する。
- ⑤3個以上の場合も同様に実験する。(図2)



結果と考察1

〈直列つなぎと並列つなぎの電力〉

	電流(平均)	電圧(平均)
直列つなぎ	10.8	0.64
並列つなぎ	18.6	1.42

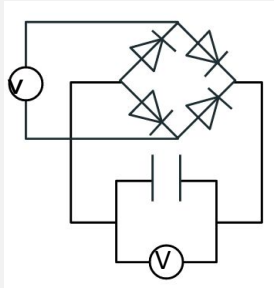
〈圧電素子の個数と電力〉

	1つ	2つ	3つ	4つ	5つ
電流(μA)	12.0	21.6	32.0	37.8	56.8
電圧(v)	1.04	1.64	3.22	5.02	5.60

並列つなぎでは、電圧の値は大きくならない性質を持つ乾電池とは異なる性質を持つことがわかった。なぜこのような結果になったのかは、並列つなぎでは、圧電素子それぞれの電圧がそのまま伝わっているのに対して、直列つなぎでは結局、圧電素子1つ分の圧力しか同時に伝えられないからではないかと考えられる。

研究手法2

- ①ブリッジ整流回路を作るために複数の*ダイオードを比較し、適したダイオードを選ぶ。
- ②ダイオードの細かい違いを調べるためグラフを作成する。
- ③*ブリッジ整流回路を作る。
- ④回路とコンデンサをつなぐ。
- ⑤圧電素子複数個を並列にし、LEDとつないで光るかどうか実験する。



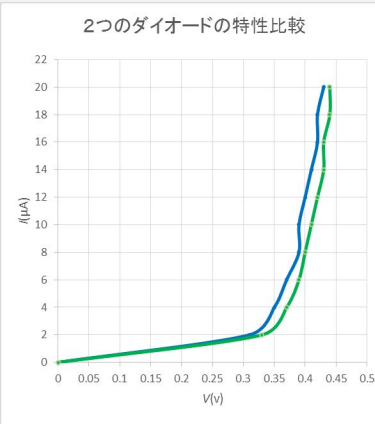
*ブリッジ整流回路：交流電圧から直流電圧を得る ↑ブリッジ整流回路
*ダイオード：電気の流れを一方通行にする電子部品

結果と考察2

緑	I(μA)	10	20	30	40	50	60	70	80
	V(v)	0.42	0.45	0.46	0.48	0.49	0.49	0.50	0.51
青	I(μA)	10	20	30	40	50	60	70	80
	V(v)	0.40	0.43	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.49

緑のダイオードよりも青のダイオードのほうが同じ電圧でより大きな電流を得られていることがわかる。よって、ブリッジ整流回路のダイオードブリッジに用いるには青のダイオードのほうが適することが分かった。

④⑤の過程は、時間がなかったため最後まで行うことが出来なかった。



結論

圧電素子は直列つなぎよりも並列つなぎのほうが大きな電力を得ることができる。

また、1つから5つの間では、圧電素子の個数に比例して電力も大きくなった。

圧電素子は、乾電池の性質とは反対の性質を持つ。

より大きな電力を得るためには、複数の圧電素子に均等にかつ同時に圧力を加える方法を改善する必要がある。

今後の展望

- 1 青のダイオードを用いてブリッジ整流回路を作成する。
- 2 圧電素子の数を増やしながら、LEDが光るかどうかを調べる。

引用文献または参考文献

LEDを圧電素子で光らせる 要旨 序論【実験1】
<https://www.osaka-c.ed.jp>
圧電(ピエゾ)素子とは？圧力をかけるとどうなるの？ - 松定 ...

https://www.matsusada.co.jp/column/whats_piezo

身の周りにある圧電効果 -力で電気を生み出す仕掛け

<https://www.tdk.com/tech-mag/knowledge>

公益財団法人鉄道総合技術研究所 鋼鉄道橋における振動発電を利用したモニタリングシステムの開発

<https://www.rtri.or.jp/rd/division/rd43/rd4320/rd43200110.html>